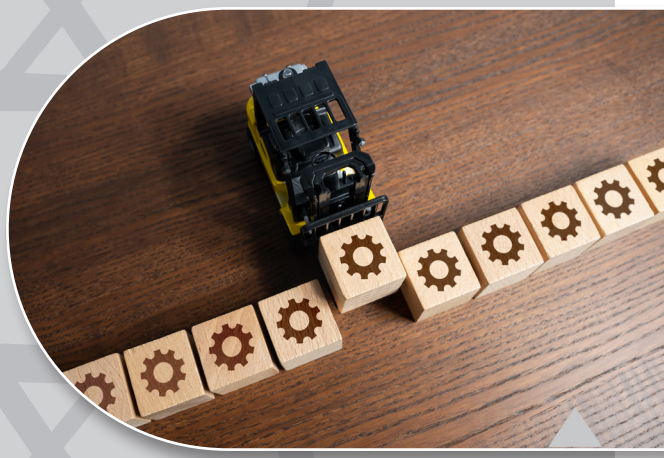


KAYGAN ZEMİNDE KAÇIŞ

FEN BİLİMLERİ | 5. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | KUVVETİ TANIYALIM

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Sürtünme kuvveti, bir cismin hareketini yavaşlatarak ya da durdurarak onu kontrol etmemizi ve gerektiğinde yerinde sabit tutmamızı sağlar. Bu kuvvet, yürümemizden araç kullanmamıza kadar birçok temel aktiviteyi mümkün kıldığı için hayati öneme sahiptir. Bu öğrenme senaryosu, dijital teknolojilerden yararlanarak sürtünme kuvveti konusunda öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeyi ve öğrenme motivasyonlarını artırmayı amaçlar. Proje temelli, teknoloji destekli ve iş birlikli öğrenme yaklaşımlarıyla hazırlanan etkileşimli ve öğrenci merkezli içerikler öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlar. Web araçları ile hazırlanan haber bülteni, öğrencilerin merak eğilimini harekete geçirerek öğrenme sürecini destekler. Öğretmen, poster ve afiş oluşturma araçları ile poster hazırlar ve gruplardan poster tasarlamalarını ister. Bu sayede öğrencilerin konuyu derinlemesine öğrenmelerini, öğrencilere tümevarıma dayalı akıl yürütme becerisi kazandırmayı hedeflerken aynı zamanda öğrencilerin bilgi okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerini sağlar. Öğretmen; öğrenme kanıtlarını (ölçme ve değerlendirme) EBA, sürtünme örüntü tablosu, poster değerlendirme formu, birden fazla seçim yapmayı sağlayan web araçları etkinliği ve kelime ilişkilendirme testi ile değerlendirir. Böylece öğrenme kanıtları sürecini keyifli hâle getirerek öğrencilerin bilgilerini pekiştirmelerine ve yanlış öğrenmelerini düzeltmelerine yardımcı olur.

Anahtar Kavramlar

Sürtünme, Hava direnci, Su direnci

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.5.2.4. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlardaki etkilerine yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme
  a) Sürtünme kuvveti ile ilgili günlük yaşamdan ön bilgilerini kullanarak örüntü oluşturur.
  b) Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlardaki etkilerine yönelik genelleme yapar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Günlük hayattan örnekler vererek sürtünme kuvvetinin nasıl değiştiğini açıklar.
- Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlardaki etkilerine yönelik yüzeyin pürüzlü ve az pürüzlü olma niteliklerini dikkate alan genellemeler yapar.
- Dijital araçlardan faydalanarak su ve hava direnci ile ilgili poster oluşturur.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D4.1.3. Ortak hedeflere ulaşmak için arkadaşlarıyla dayanışma içinde olur.
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D4.4.4. Arkadaşlarının fikir ve görüşlerine değer verir.
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
- D19.2. Millî kimliğini tanımak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E3.3. Yaratıcılık
- E3.5. Açık fikirlilik
- E3.8. Soru sorma
- FBAB10. Tümevarımsal akıl yürütme
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB1.3. Bilgiyi özetleme
- OB1.4. Bilgiyi sentezleme
- OB2.1. Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB7.2. Veri oluşturma
- OB9.1. Sanat türlerini ve tekniklerini anlama



Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Proje temelli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrenme sürecinde kullanacağı içerikleri uygun web aracıyla hazırlar.
- Geri bildirimlerde bulunarak öğrencilerin öğrenmelerini destekler.
- Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeleri ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri için demokratik bir sınıf ortamı oluşturur.
- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak sürtünme kuvveti etkinliğine göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrencilerin görevlerini belirlenen zamanda tamamlamaları için planlama yapar ve süreci takip eder.

Öğrenci

- Sınıf içi tartışma ortamına ve grup çalışmalarına aktif katılır.
- Dijital yetkinlik kazanmak için çalışmalar yapar.
- Sürtünme kuvveti ile ilgili araştırma yapar, elde ettiği bulguları sorgular ve tartışır.
- Zamanı verimli kullanır.
- Grup içindeki diğer üyelerle iş birliği yaparak hedeflenen sonuca ulaşmak için çalışır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar
- Yazıcı

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Simülasyon araçları
- Poster ve afiş oluşturma araçları
- Birden fazla seçim yapmayı sağlayan web araçları

Öğretim Materyalleri

- Problem senaryoları



Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere "Okula nasıl geliyorsunuz?" sorusunu sorarak derse başlar. Öğrencilerin cevaplarının ardından "Okula gelmeniz ne kadar sürüyor?" sorusunu yöneltir. Öğretmen, öğrenci yanıtlarını geri bildirimlerle değerlendirir. Öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla görsel düzenleme araçlarını kullanarak hazırladığı Sürtünme Kuvveti Haber Bülteni infografiğini öğrencilere etkileşimli tahtadan açar. Öğrenciler infografiği incelerken onlara aşağıdaki soruları sorar:

- Peki, eviniz haberdeki gibi yolları iki metre karla kaplı ve ulaşımın çok zor olduğu bir yerde olsaydı okula nasıl gelirdiniz?
- Yaşamınızı burada sürdürüyor olsaydınız hastalandığınızda sağlık merkezine ulaşımınızı nasıl sağlardınız?

Öğretmen, öğrenci yanıtlarını geri bildirimlerle değerlendirir. Ardından EBA'dan Sürtünme Kuvveti etkileşimli içeriğini açar. Sürtünme Kuvvetinin Günlük Yaşamdaki Etkileri-2 bölümüne kadar olan içerikleri izlemelerini ve öğrencilerin sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlardaki etkilerini anlamalarını sağlar. Öğrencilerden günlük hayattan katı, sıvı ve gaz ortamlarında temas eden yüzeylere ilişkin hareketi zorlaştıran veya kolaylaştıran örnekler vermelerini ister. Öğrencileri dinler ve onlara geri bildirim verir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çıkarım yapma, Merak, Soru sorma, İletişim, Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma

Ders Öncesi

Öğretmen; çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçlarını kullanarak Problem Senaryoları içeriğini hazırlar ve grup sayısı kadar çıktı alır (Ek-1). Konu ile ilgili bilgileri pekiştirmek ve kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla Sürtünme Örüntü Tablosu'nu hazırlar, öğrenci sayısı kadar çıktı alır (Ek-2).

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencileri beşerli gruplara ayırır ve hazırladığı Problem Senaryoları etkinliğinin çıktısını dağıtır (Ek-1). Öğrencilerin bu problemlere çözüm üretmelerini ve problemlerin çözüm yollarını etkileşimli sunum araçlarıyla paylaşacaklarını söyler. Grupların sundukları çözümleri tartışabilecekleri bir ortam oluşturur. Grup temsilcileri, tartışma sonucunda ortaya çıkan düşünceleri kaydeder. Gruplar, fikirlerini tartışarak çözüm önerileri geliştirmeye devam eder. Öğretmen, öğrencilerin rahatça tartışarak keyifle öğrenebileceği bir ortam hazırlar. Öğrenciler kendi gruplarında fikir alışverişinde bulunur, diğer grupların düşüncelerinden yararlanarak çalışmalarını zenginleştirir ve sorularını öğretmene ya da arkadaşlarına yöneltir.

Öğretmen, grup çalışmalarını izleyerek yönlendirir ve belirli aralıklarla süreci özetler. Çalışmalar tamamlandığında gruplardan sunumlarını ders sonrasında hazırlayıp EBA'da paylaşmalarını ister. Öğretmen, öğrencilerin konuyu pekiştirmeleri ve konu ile ilgili kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla hazırladığı Sürtünme Örüntü Tablosu etkinliğini çıktı şeklinde öğrencilere verir (Ek-2). Öğrencilerin etkinlikte yer alan soruları yanıtlamalarını ister. Öğrenciler soruları yanıtlar.

Öğretmen, geri bildirimde bulunur ve gönüllü öğrencilerden tablodaki boşluklara gelmesi gereken doğru cevapları söylemelerini ister. Öğrencilerin sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlardaki etkilerine yönelik yüzeyin pürüzlü ve az pürüzlü olma niteliklerini, sürtünme kuvvetinin özelliklerini ve günlük yaşamdaki olumlu-olumsuz etkilerini dikkate alan genelleme yapmalarını sağlar. Öğrenciler, günlük hayattan örnekler vererek sürtünme kuvvetinin nasıl değiştiğini açıklar. Öğretmen öğrencilere geri bildirimde bulunur ve dersi sonlandırır.

Ders sonrası

Gruplar, problem senaryosuna yönelik çözüm önerilerini etkileşimli sunum araçlarıyla hazırlayarak çevrim içi paylaşır. Öğretmen, sürtünmenin cisimler üzerindeki etkisini öğrencilerin incelemeleri amacıyla simülasyon araçları kullanılarak hazırlanmış Enerji Kaykay Parkı: Temel etkinliğini öğrencilerle EBA'dan paylaşarak öğrencilerin sisteme erişim durumunu ve materyal incelemelerini takip eder.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Tartışma, Tümevarımsal akıl yürütme, Merak, Sorumluluk, İletişim, İş birliği, Bilgiyi özetleme, Dijital bilgi üzerinden çıkarım yapmak, Dijital araçlar aracılığıyla etkileşimde bulunmak ve iş birliği yapmak, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Veri oluşturma

Ders Öncesi

Öğretmen, her grubun bir spor branşını araştıracağı (atletizm, futbol, yüzme, sörf, buz hokeyi, bisiklet yarışı) şekilde etkinlik görevi hazırlar. Poster Değerlendirme Formu'nu hazırlayarak çıktı alır ve derste kullanıma hazır hâle getirir (Ek-3).

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, grupların önceki ders hazırladıkları sunumlarla ilgili gruplara geri bildirimde bulunur. Önceki ders oluşturduğu grupları tekrar bir araya getirerek aynı grupların sürtünme kuvveti ile hava ve su direnci konularında poster tasarlayacaklarını ifade eder. Bu çalışmaları Poster Değerlendirme Formu'na göre değerlendireceğini söyleyerek kriterleri öğrencilerle paylaşır (Ek-3). Öğrenilen bilgileri görselleştirmek amacıyla poster ve afiş araçlarını kullanarak hazırladığı Sürtünme Kuvveti Posteri'ni etkileşimli tahtada açar. Öğretmen, hazırladığı posterde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethi sırasında gemileri karadan yürütmesine ve bu durumun sürtünme kuvveti ile ilişkisine yer verir. Posterde yer alan bilgiler hakkında neler düşündüğünü öğrencilere sorar. Öğretmen, öğrenci yanıtlarını geri bildirimlerle değerlendirir. Gruplara etkinlik görevlerini dağıtır. Sürtünme kuvvetinin farklı alanlarda etkisi ile ilgili bir araştırma yaparak elde ettikleri bilgileri içeren bir poster hazırlamalarını gruplardan ister. Öğrencilere "Seçtiğiniz spor dalında sürtünme kuvveti (hava veya su direnci dâhil) sporcunun performansını nasıl etkiler? Sporcular bu kuvveti avantaja çevirmek veya dezavantajını azaltmak için ekipmanlarında (ayakkabı, kıyafet, araç gereç) ne gibi tasarımlar yaparlar? Bu tasarımların sürtünmeyle ilişkisini posterinizde açıklayınız." açıklamasını yapar. Öğrenciler tarafından en çok beğenilen grup çalışmasının okulun internet sitesinde paylaşılacağını belirtir. Grupların üzerinde çalıştıkları spor dalı çerçevesinde, poster hazırlama araçlarını kullanarak sürtünme kuvvetinin etkilerini görselleştiren bir poster tasarlamalarını ister.

Öğretmen, öğrencilerin hava ve su direncinin sürtünme kuvveti ile doğrudan bağlantısı olduğu sonucuna ulaşabilmeleri için öğrencilere yönlendirmelerde bulunur. Gruplar poster çalışmalarını tamamladıktan sonra EBA'da paylaşır. Öğretmen, görsel sanatlarda kullanılan resim kâğıtları ve kalem türlerine değinerek sürtünmenin sanattaki kullanımını belirtir. Poster çalışmalarını öğrencilerin beğenisine açar ve değerlendirmeyi ders sonrasında yapacağını belirterek dersi sonlandırır.

Ders sonrası

Öğretmen, Poster Değerlendirme Formu ile grup çalışmalarını değerlendirir (Ek-3).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sorumluluk, Yaratıcılık, İş birliği, İletişim, Bilgiyi sentezleme, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Sanat türlerini ve tekniklerini anlama

Ders Öncesi

Öğretmen; bilgilerin tekrarlanması, eksik ve hatalı öğrenmelerin giderilmesi için birden fazla seçim yapmayı sağlayan web araçlarını kullanarak Yapılandırılmış Grid Etkinliği, sürtünme kuvveti ile ilgili çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçlarını kullanarak Kelime İlişkilendirme Testi hazırlar ve öğrenci sayısı kadar çıktı alır (Ek-4, Ek-5).

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, dersin başında grupların poster çalışmalarına yönelik geri bildirimlerde bulunur. Öğrencilerin eksik veya hatalı öğrenmelerini gidermek ve öğrendiklerini pekiştirmek amacıyla sürtünme kuvvetiyle ilgili hazırladığı Yapılandırılmış Grid Etkinliği'ni çıktı olarak öğrencilere dağıtır ve soruları yanıtlamalarını ister (Ek-4). Öğrenciler cevaplarını tamamladıktan sonra doğru yanıtları açıklar. Öğretmen, Kelime İlişkilendirme Testi'ni çıktı şeklinde öğrencilere dağıtır (Ek-5). Öğrencilerden soruları yanıtlamalarını ister ve kavramlar arasında bağlantı kurmaları için onları yönlendirir. Bu sayede öğrencilerin zihinsel şemalarını ortaya çıkarmayı hedefler. Öğrencilerin cevaplarını inceleyen öğretmen, eksik öğrenmeleri ve kavram yanılgılarını belirler. Daha sonra bu eksiklikleri gidermek ve yanlış anlamaları düzeltmek için gerekli geri bildirimleri verir.

Ders sonrası

Öğretmen, EBA'da yer alan Sürtünme Kuvveti etkileşimli içeriğinde yer alan 2.bölümü öğrencilerden yapmalarını ister. Kontrolünü çevrim içi yapar ve öğrencilere geri bildirimde bulunur. Süre sonunda günlükleri toplayarak geri bildirimde bulunur. Öğrenciler, diğer grupların yaptıkları poster ve afişlere EBA'da geri bildirimlerde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Tümevarımsal akıl yürütme, Sorumluluk, İletişim, Dijital bilgiyi anlamlandırma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- Birden fazla seçim yapmayı sağlayan web araçları
- Poster değerlendirme formu
- Kelime ilişkilendirme testi

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Sürtünme Kuvveti Haber Bülteni: https://meb.ai/YRT5Y9 (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
2. EBA Sürtünme Kuvveti: https://meb.ai/Uuk43wN (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
3. Problem Senaryoları: https://meb.ai/VLsgz3 (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
4. Enerji Kaykay Parkı: Temel: https://meb.ai/Buc6gG (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
5. Sürtünme Kuvveti Posteri: https://meb.ai/hwWHLj (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
6. Yapılandırılmış Grid Etkinliği: https://meb.ai/1ScZOA (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
7. Kelime İlişkilendirme Testi: https://meb.ai/5ju2F4 (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
8. EBA Sürtünme Kuvveti: https://meb.ai/Mf5ZIY (Son erişim tarihi: 04.10.2026)

Kaynakça

Canva. (2026). *Kaygan zeminde kaçış-problem senaryoları.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://canva.link/t71roacfri4pq9p

Canva. (2026). *Kaygan zeminde kaçış-sürtünme kuvveti haber bülteni.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAGux568Jok/UenhlUfy12NJHdDaLj8BOA/edit?utm_content=DAGux568Jok&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Kaygan zeminde kaçış-sürtünme kuvveti posteri.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAGuxwaLXCU/nMOjHAlftn5m4MQ2Pk91Fg/edit?utm_content=DAGuxwaLXCU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Google Dokümanlar. (2026). *Kaygan zeminde kaçış-kelime ilişkilendirme testi.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://docs.google.com/document/d/1jTEaFbmWUa9A8x4AU3072112DpZaeAbR_NWH6WIAP8s/edit?usp=sharing

Microsoft Forms. (2026). *Kaygan zeminde kaçış-yapılandırılmış grid etkinliği.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAA-NAAokA565UQU5GMlhJWVFGWjJBSzVDS00wOUNMSFVLQi4u&sharetoken=I9UH7LzJ30MjZc4viott

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2334

Phet Colorado. (2026). *Enerji kaykay parkı: temel.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/1.1.36/energy-skate-park-basics_tr.html

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Problem Senaryoları
Ek-2: Sürtünme Örüntü Tablosu
Ek-3: Poster Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)
Ek-4: Yapılandırılmış Grid Etkinliği
Ek-5: Kelime İlişkilendirme Testi

Problem Senaryoları

1. Senaryo







Türkiye'nin doğu bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda sürtünme azalmakta, bu durum ulaşımın aksamasına yol açmaktadır. Sonuç olarak çocuklar okula gidememekte, hastalar sağlık hizmetlerine ulaşamamakta, eğitim süreci sekteye uğramakta ve hatta can kayıpları yaşanabilmektedir. Yetkili kurumlar; kar ve buzla kaplı yollarda güvenli ulaşımı sağlamak için okul servisi, ambulans ve acil müdahale aracı gibi farklı amaçlarla kullanılabilecek ekonomik ve işlevsel bir araç tasarlamayı planlamaktadır. Bu amaçla bir tasarım yarışması düzenlenmiştir. Yarışmada birinci seçilecek tasarıma büyük miktarda para ödülü verilecek, üretim sürecinde teşvik sağlanacak ve alım garantisi sunulacaktır. Kutuplar, Alaska, Rusya ve İzlanda gibi benzer sorunların yaşandığı yurt dışı pazarlara yönelik satışlarda tanıtım, reklam ve kredi desteği de sağlanacaktır.

Ülkemizde ve dünyada pek çok insanın yaşadığı bu büyük sorunun çözümü artık senin ve ekibinin elindedir.



2. Senaryo

Emre ve Zeynep, okulun fen bilimleri kulübünde bir yarışmaya katılıyorlar. Yarışmanın amacı, küçük bir oyuncak arabayı en kısa sürede hem su dolu bir kanaldan hem de havada asılı duran bir platformdan geçirmektir.

Emre, arabayı hafifletti ve tekerleklerini daha ince yaptı. Zeynep ise arabasının üstüne kocaman bir rüzgârgülü taktı, tekerleklerini kalınlaştırdı ve tekerleklere ağırlık ekledi. Yarış başladığında Zeynep'in arabası su kanalında zorlanarak ilerlerken havadaki platformda hemen durdu. Emre'nin arabası ise hem sudaki kanalda hem de havadaki platformda çok hızlı ilerledi ve yarışı kazandı.

1. Zeynep'in arabasının neden yavaşladığını, Emre'nin arabasının ise neden daha hızlı olduğunu su ve hava direnci kavramlarıyla açıklayınız.
2. Bu yarışı kazanmak isteseydiniz arabanızda ne gibi değişiklikler yapardınız? En az iki değişiklik öneriniz ve bu değişikliklerin neden işe yarayacağını açıklayınız.

Sürtünme Örüntü Tablosu

Aşağıdaki tabloda verilen durumları/örnekleri dikkatlice okuyunuz ve boşluklara uygun ifadeleri yazınız.

No.	Durum/Örnek	Hareketi Zorlaştırma veya Kolaylaştırma Durumu	Ortam (Katı/Sıvı/Gaz)
1	Kışın araç lastiklerine zincir takılması		
2	Gemilerin uç kısımlarının "V" şeklinde yapılması		
3	Paraşütün geniş bir yüzeye sahip olması		
4	Makine parçalarının yağlanması		
5	Jet uçaklarının sivri burunlu tasarlanması		
6	Haltercilerin ellerine beyaz toz (magnezyum) sürmesi		
7	Balıkların vücutlarının kaygan bir pulla kaplı olması		
8	Yarış bisikletçilerinin sürüş sırasında öne eğilmesi		
9	Ağır eşyaların altına tekerlek takılması		
10	Dalgıçların suya balıklama atlaması		

Poster Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Bu değerlendirme formu, sürtünme kuvvetini araştırmaları sonucunda öğrencilerin hazırladıkları posterleri değerlendirmek üzere öğretmen tarafından kullanılacaktır. Form, öğrencilerin çalışmalarını çeşitli kriterlere göre puanlamayı ve geri bildirimde bulunmayı kolaylaştıracaktır. Her kriter için verilen "Geliştirilebilir (1)", "Kısmen Yeterli (2)", "Yeterli (3)", "İyi (4)", "Çok İyi (5)" derecelerinden biri seçilmelidir. Form, her grubun hazırladığı poster ve sunumlar için ayrı ayrı doldurulmalıdır.

Grup Adı: .....

Grup Üyeleri: .....

KRİTERLER	1	2	3	4	5
İçerik					
1. Posterde sürtünme kuvveti hakkında detaylı bilgi verilmesi					
2. Posterde sürtünme kuvveti hakkında doğru bilgi verilmesi					
3. Posterde kullanılan araştırma kaynaklarının çeşitli olması					
4. Posterde kullanılan araştırma kaynaklarının güvenilir olması					
Sunum					
1. Konunun açık ve anlaşılır bir şekilde anlatılması					
2. Sunumun düzenli ve akıcı olması					
3. İçerik ile uyumlu görsel ve işitsel materyallerin kullanılması					
İş Birliği ve Katılım					
1. Grup üyelerinin çalışmalara aktif katılımı					
2. Grup üyelerinin etkileşimi					

Yapılandırılmış Grid Etkinliği

Aşağıda "sürtünme kuvveti" konusuyla ilgili soruların cevapları numaralandırılmış kutucuklarda (yapılandırılmış gridde), sorular ise yapılandırılmış gridin altında verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları kullanarak soruları cevaplamanız beklenmektedir. Aynı kutucuktaki numarayı birden fazla sorunun cevabı olarak kullanabilirsiniz.

1	Ses kirliliği	**2**	Paraşütle atlama	**3**	Balık yüzgeçleri
4	Dalgaların tekneleri yavaşlatması	**5**	Yüzme paletleri	**6**	Rüzgâr türbinleri
7	Uçakların kanat tasarımı	**8**	Aşınma	**9**	Bisiklet yarışçılarının oturma pozisyonu
10	Tekne ve gemilerin dümen kontrolü	**11**	Makinelerin aşırı ısınması	**12**	Gemilerin yakıt tüketiminin artması

a) Sürtünme kuvvetinin olumlu yönlerini belirten ifadeler hangileridir?

.....

b) Sürtünme kuvvetinin olumsuz yönlerini belirten ifadeler hangileridir?

.....

c) Hava direnci ile ilgili ifadeler hangileridir?

.....

ç) Su direnci ile ilgili ifadeler hangileridir?

.....

d) Sürtünme kuvvetini artırmaya yönelik yapılanlar hangileridir?

.....

Kelime İlişkilendirme Testi

1. Bölüm

Aşağıya sürtünme kuvveti kavramı ile ilgili zihninizde çağrışım yapan 5 kelimeyi yazınız. "Sürtünme kuvveti" kavramı ile ilişkili her bir kelime için 1 puan verilecektir.

- Sürtünme Kuvveti: .....
- Sürtünme Kuvveti: .....
- Sürtünme Kuvveti: .....
- Sürtünme Kuvveti: .....
- Sürtünme Kuvveti: .....

2. Bölüm

1. bölümde verdiğiniz cevaplarınız ile sürtünme kuvveti kelimesinin birlikte kullanıldığı anlamlı cümleler yazınız. Her anlamlı cümle için 2 puan verilecektir.

1. Cümle: .....
2. Cümle: .....
3. Cümle: .....
4. Cümle: .....
5. Cümle: .....

3. Bölüm

Sürtünme kuvvetinin sizin için ne anlam ifade ettiğini resim/şekil çizerek açıklayınız. Bu bölüm 5 puan üzerinden değerlendirilecektir.

EK-2

No.	Hareketi Zorlaştırma veya Kolaylaştırma Durumu	Ortam (Katı/Sıvı/Gaz)
1	Zorlaştırır. (Kaymayı önler.)	Katı
2	Kolaylaştırır. (Direnci azaltır.)	Sıvı
3	Zorlaştırır. (Hava direncini artırır.)	Gaz
4	Kolaylaştırır. (Aşınmayı önler.)	Katı
5	Kolaylaştırır. (Hava direncini azaltır.)	Gaz
6	Zorlaştırır. (Kaymayı engeller.)	Katı
7	Kolaylaştırır. (Su direncini azaltır.)	Sıvı
8	Kolaylaştırır. (Hava direncini azaltır.)	Gaz
9	Kolaylaştırır. (Sürtünmeyi azaltır.)	Katı
10	Kolaylaştırır. (Su direncini azaltır.)	Sıvı

EK-4

a)	2, 3, 5, 6, 7, 10
b)	1, 4, 8, 11, 12
c)	2, 6, 7, 9
ç)	3, 4, 5, 10
d)	2, 3, 5, 10